

PRESENTATION  
01/02/2024

# BIOSTATISTIQUE

JAMIN Mathilde  
MOCAËR Rodolphe  
M1 ECAP

# LES MÉCANISMES UTILISÉS POUR EFFACER LES DONNÉES

Effacer aléatoirement sur Excel

Effacer aléatoirement sur R :

```
obs <- sample(nrow(fecondite),1)  
fecondite$Developpement[obs] <- NA
```

# PRÉSENTATION DES DONNÉES

## Variables quantitatives

|                                     | fecondite | pib/hab  | irreligieux | mort_inf | conso   | n_scolaire | chom  | %femmes | lits_d'hopitaux | ivg   |
|-------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|---------|------------|-------|---------|-----------------|-------|
| <i>min</i>                          | 0.8       | 216.8    | 0.977e-4    | 2        | 579.8   | 0          | 0.2   | 14.10   | 0.1             | 0     |
| <i>1<sup>er</sup><br/>quartile</i>  | 1.5       | 3241.2   | 0.01027     | 4        | 5399.8  | 0          | 3.875 | 39.80   | 1.4             | 3     |
| <i>médian</i>                       | 1.8       | 7733.8   | 0.04635     | 10       | 11599.3 | 2          | 6.4   | 44.90   | 2.5             | 5     |
| <i>moyenne</i>                      | 2.3       | 18779.4  | 0.1056      | 20.37    | 12523.5 | 5.113      | 7.985 | 41.49   | 3.095           | 4.252 |
| <i>3<sup>ème</sup><br/>quartile</i> | 2.9       | 27069.5  | 0.14881     | 25.75    | 18634.9 | 6          | 9.5   | 47      | 4.3             | 6     |
| <i>max</i>                          | 6.9       | 117370.5 | 0.77318     | 110      | 42439.4 | 41         | 29.2  | 52.30   | 13.1            | 6     |
| <i>na's</i>                         | 1         |          |             | 1        |         | 1          | 3     |         |                 |       |

# PRÉSENTATION DES DONNÉES

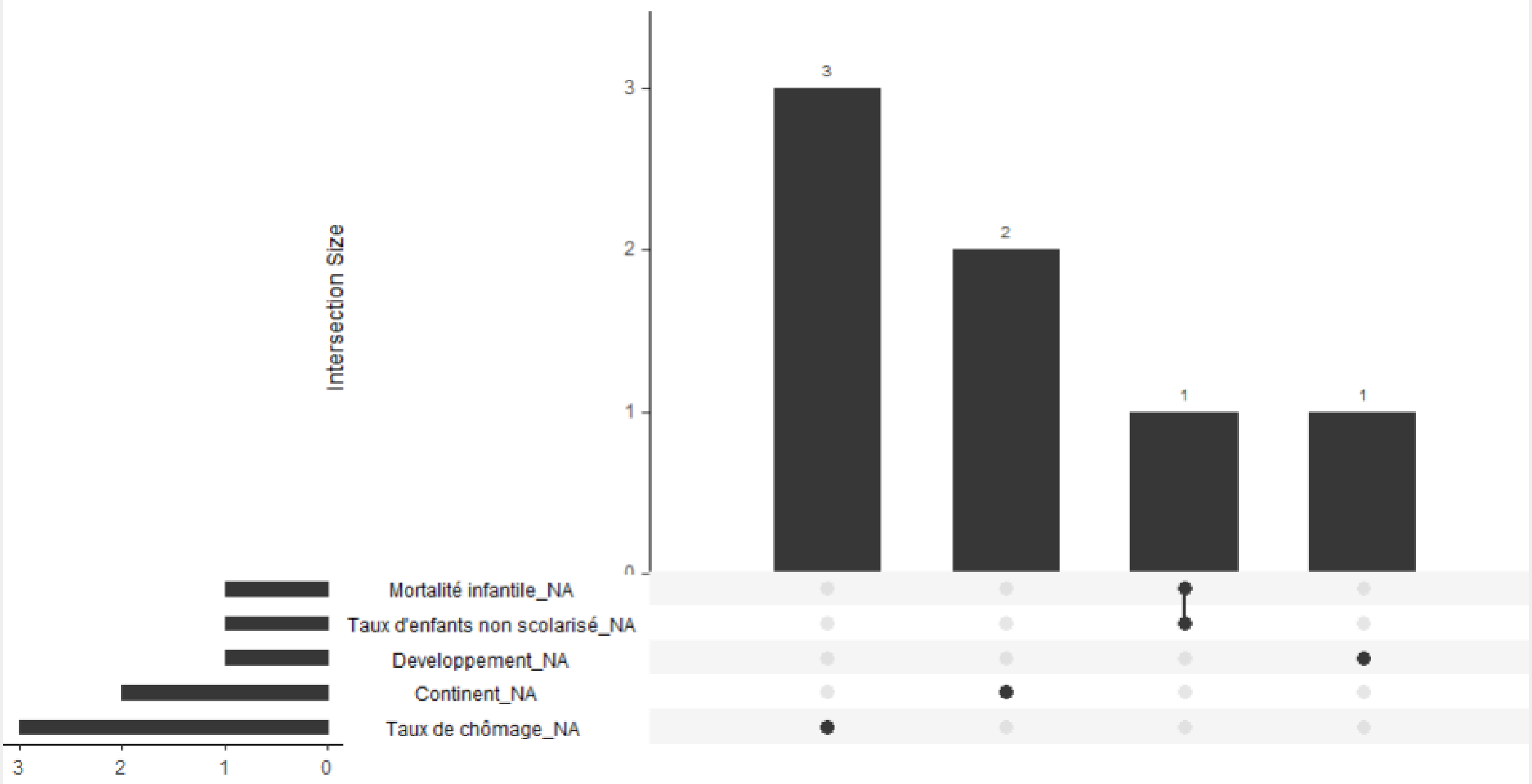
Variables qualitatives

| <i>Continent</i> | <i>Nombre</i> |
|------------------|---------------|
| Afrique          | 27            |
| Amérique du Nord | 2             |
| Amérique Latine  | 12            |
| Asie             | 25            |
| Europe           | 35            |
| Océanie          | 4             |
| NA               | 2             |

| <i>Développement</i> | <i>Nombre</i> |
|----------------------|---------------|
| Faible               | 53            |
| Fort                 | 53            |
| NA                   | 1             |

# PRÉSENTATION DES DONNÉES

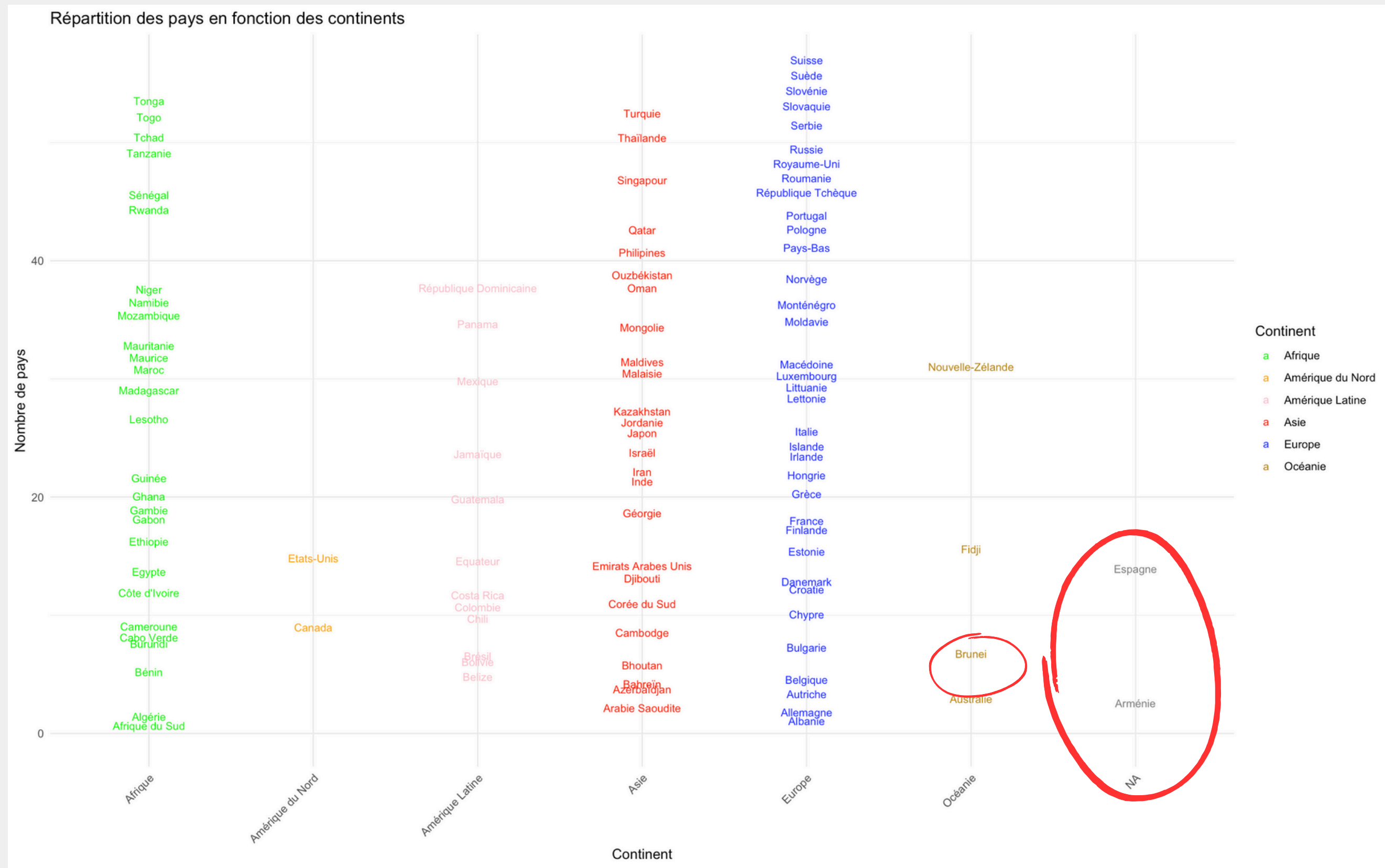
Nos variables manquantes





# REEMPLACEMENTS DES VALEURS MANQUANTES

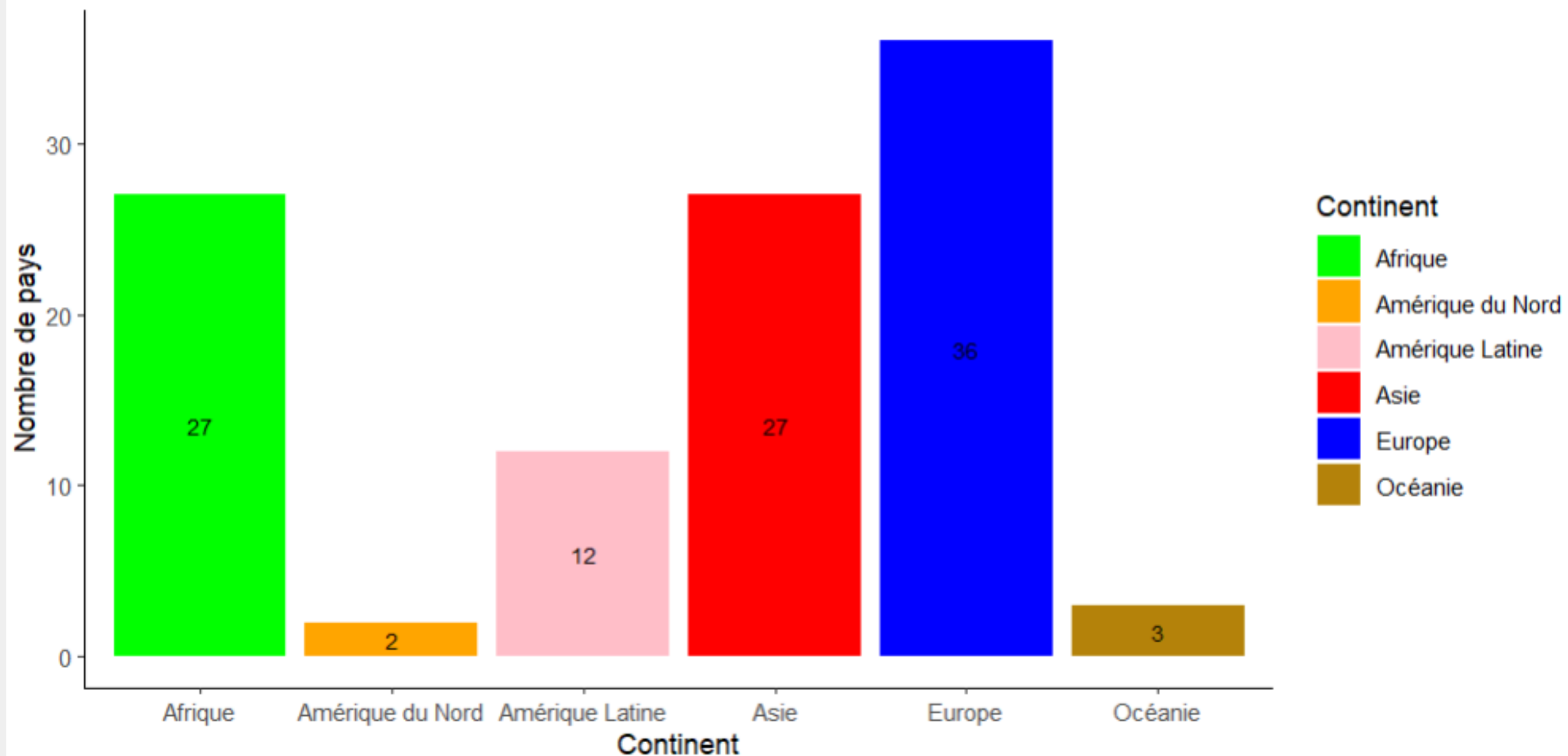
## Culture générale



# ANALYSE DESCRIPTIVE

## Univariée Qualitative

Répartition des pays en fonction des continents



Afrique

Amérique du Nord

Amérique du Sud

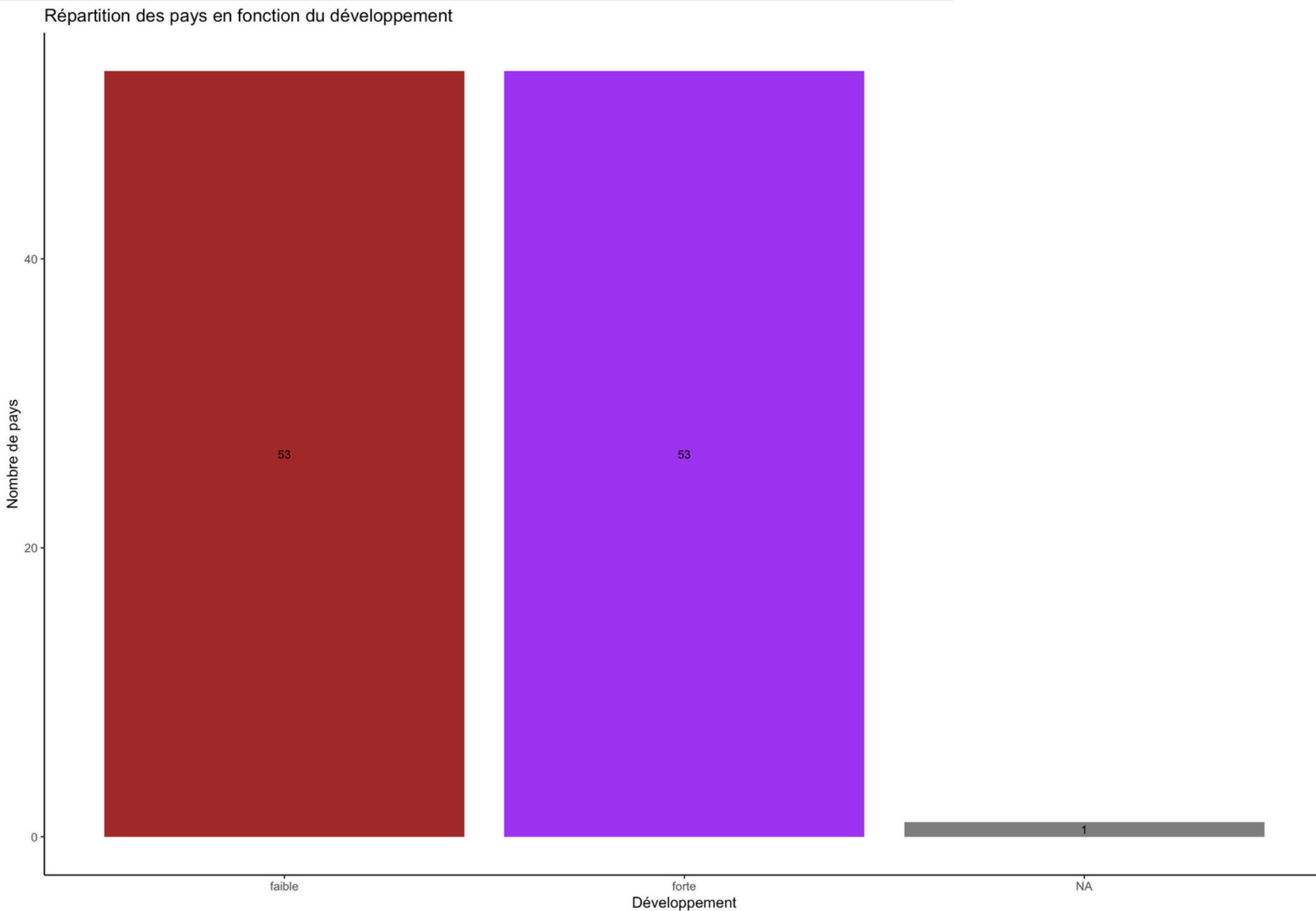
Asie

Europe

Océanie

# ANALYSE DESCRIPTIVE

## Univariée Qualitative



fort  
faible  
NA



# ANALYSE DESCRIPTIVE

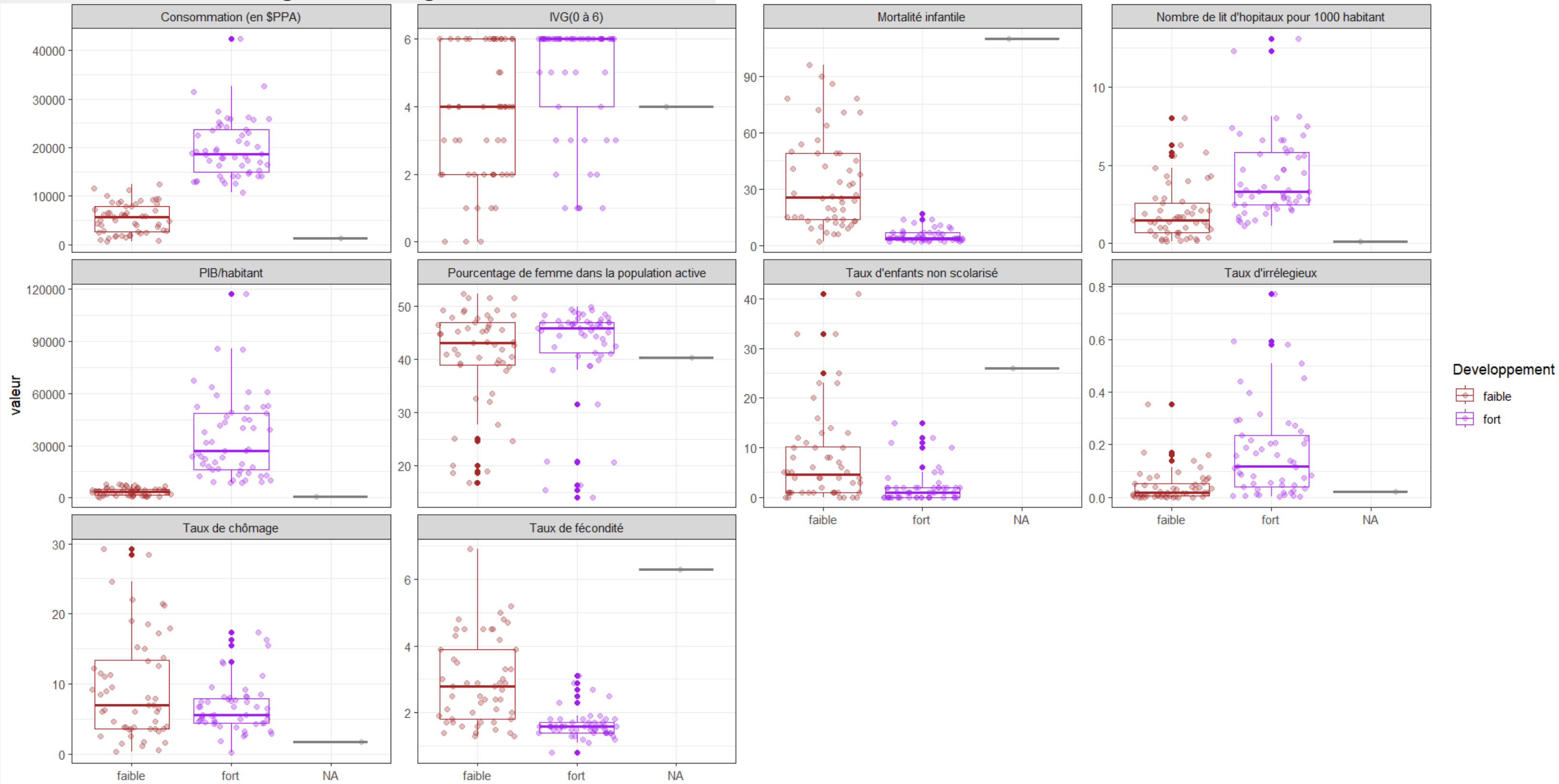
## Univariée Qualitative



# ANALYSE DESCRIPTIVE

## Bivariée Quali-Quant

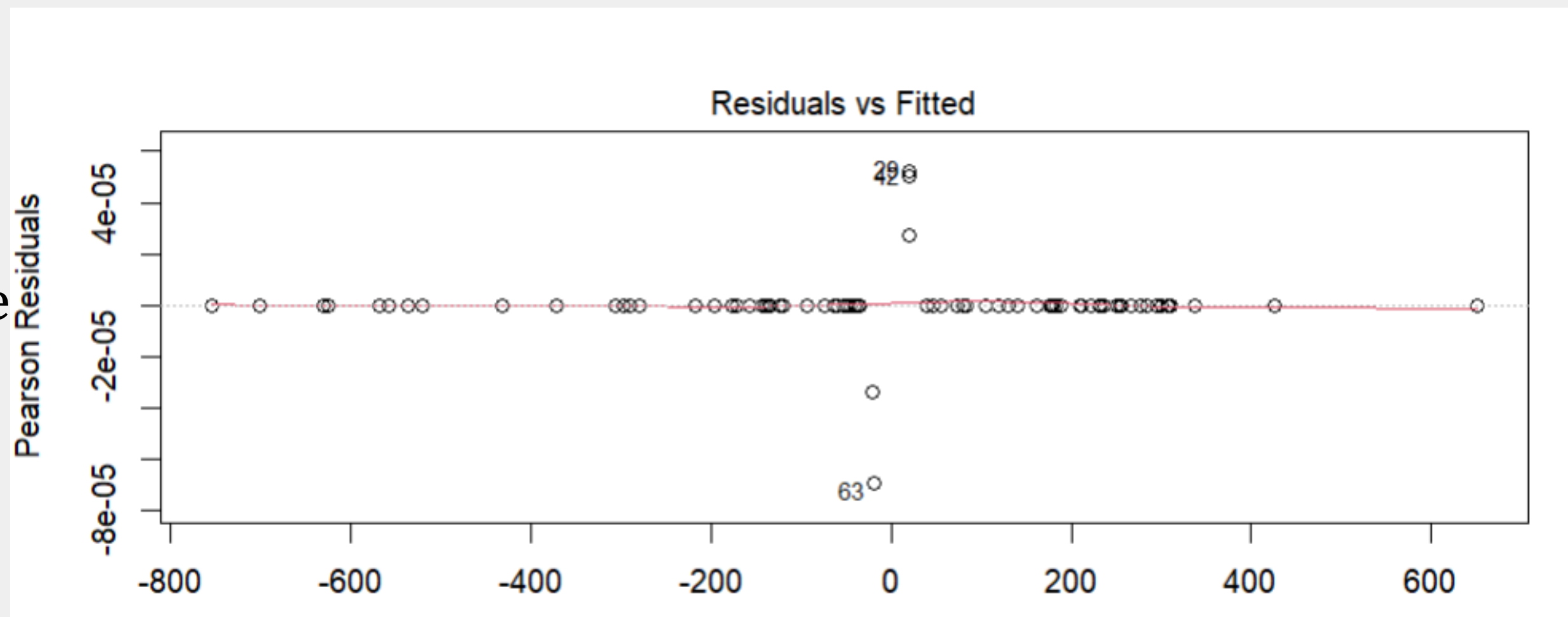
Au vu des boxplots nous  
pouvons supposer que  
c'est un pays non développé



# REMPLEMENTS DES VALEURS MANQUANTES

Régression logistique binaire

|                            | <i>LR Chisq</i> | <i>Df</i> | <i>Pr(&gt;Chisq)</i> |     |
|----------------------------|-----------------|-----------|----------------------|-----|
| <i>IVG</i>                 | 8.973           | 1         | 0.002739             | **  |
| <i>Conso</i>               | 44.520          | 1         | 2.517e-11            | *** |
| <i>Mortalité_infantile</i> | 7.592           | 1         | 0.005864             | **  |



# REEMPLACEMENTS DES VALEURS MANQUANTES

Moyenne des moyennes

**Lettonie**

NA : fécondité



**Europe et développé**



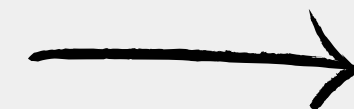
**2**

**Cambodge**

NA : mortalité infantile et  
taux d'enfant non scolarisé



**Asie et non développé**



**21 et 7**

**Tanzanie**

NA : taux de  
chômage



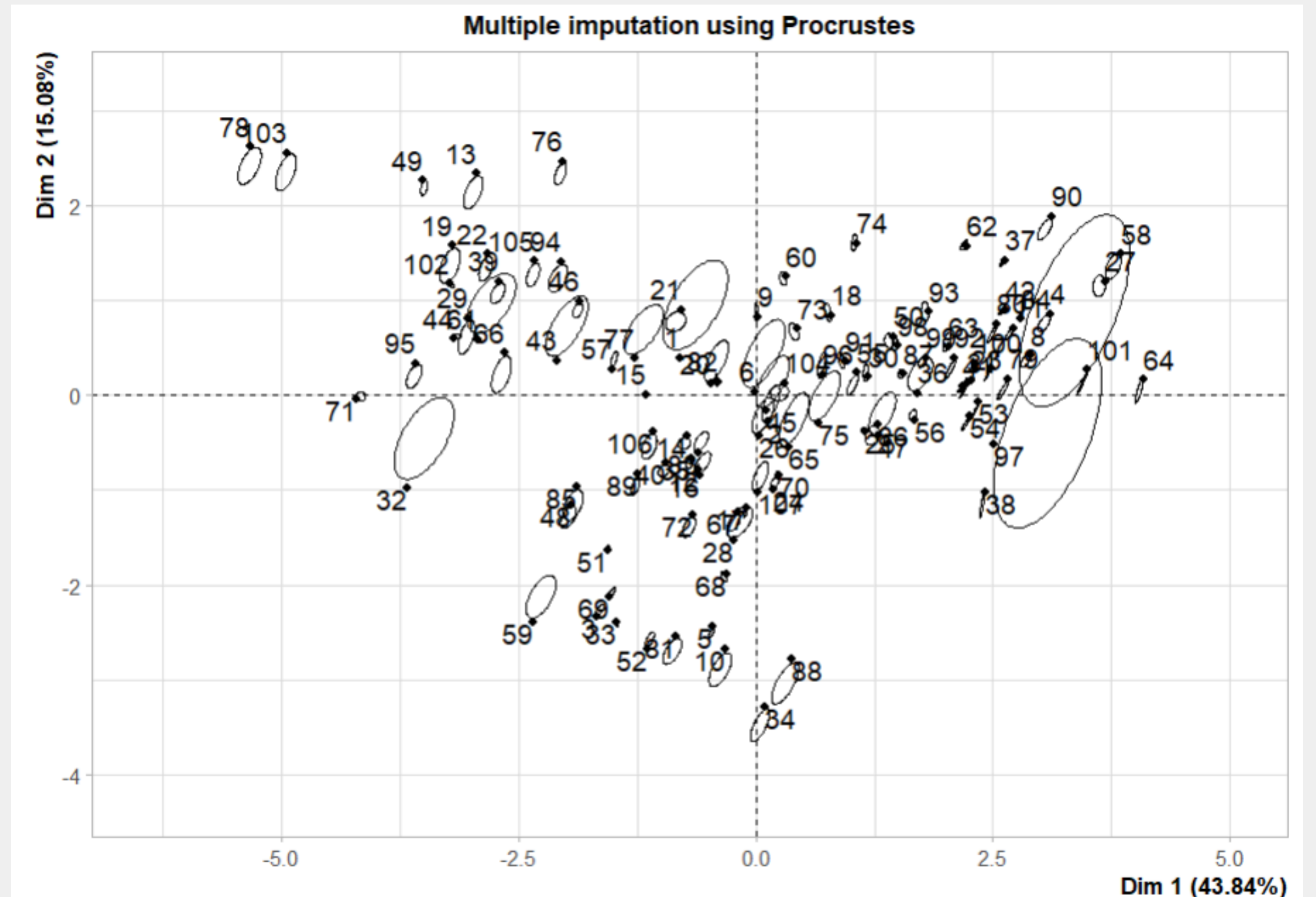
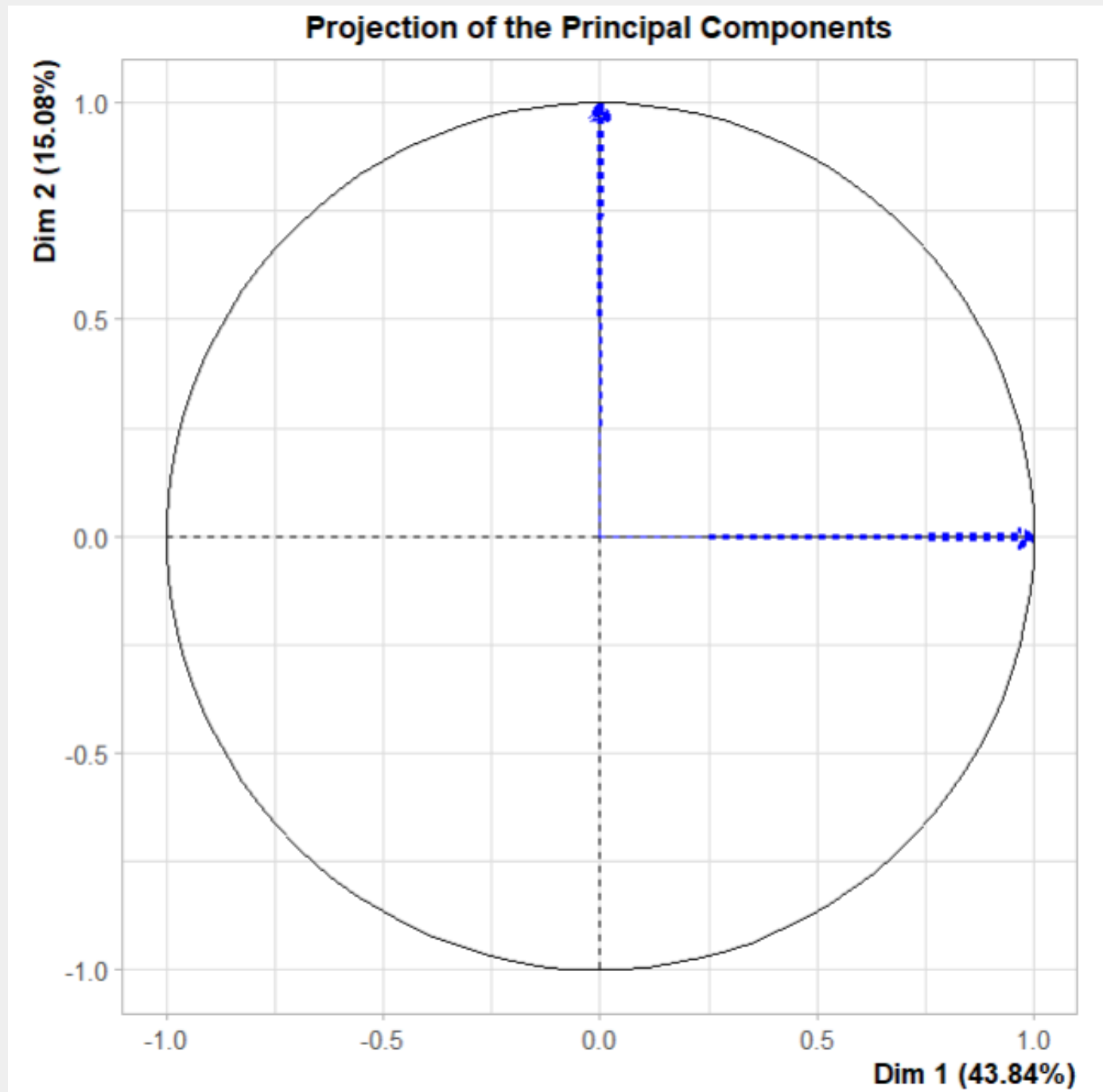
**Afrique et non développé**



**9**

# REEMPLACEMENTS DES VALEURS MANQUANTES

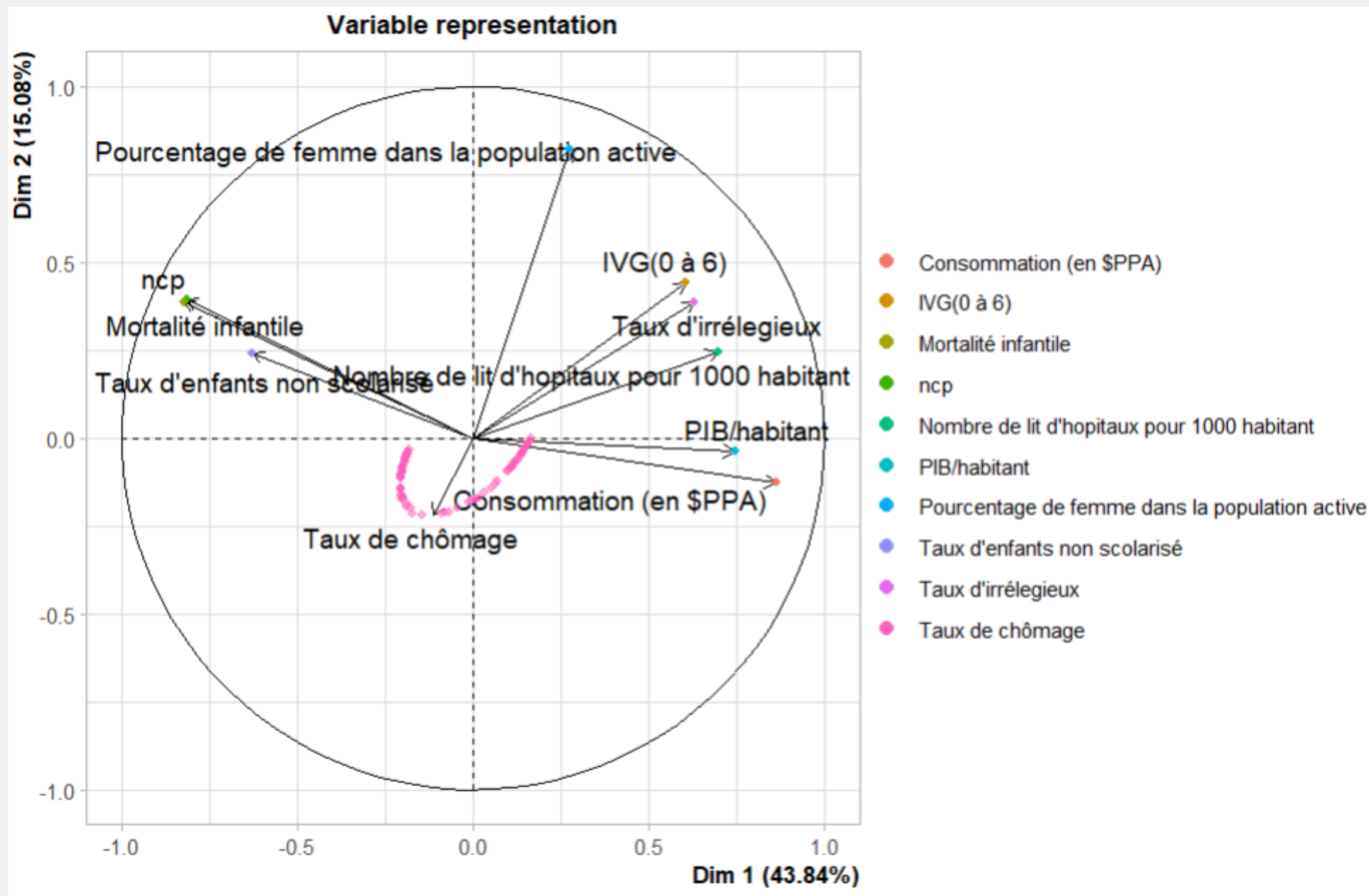
## ACP





# REEMPLACEMENTS DES VALEURS MANQUANTES

ACP



# CONCLUSION